III. „Juha mételyt legel a rossz lapályon” 9 pont

A cím Arany János Tengeri-hántás című balladájából való. Arra utal, hogy egy pásztornak tudnia kellett volna: a „rossz lapályon” nem szabad legeltetni. A betegségről így ír egy korabeli magyar természettudós, Nagyváthy János:

102. A métely (Egelkrankheit) a vizes réteken és legelőkön közönséges.
103. Ha ebben a nyavalyában megdöglött birkát felbontjuk, annak máját és epetartóját féreggel telve találjuk. A mételyből a birkákat erős szagú plánták*, úgy mint fokhagyma és hagyma, ruta vagy (...) a rozsvetésen való legeltetés szokta kigyógyítani. (…) Megelőző orvosságnak ezek javasoltatnak: 1) Álló tóból és mocsárból soha birkákat nem kell itatni; 2) Azokon a réteken nem kell őket legeltetni, a melyeken útilapu (Lapathum aquaticum), vízi útifű (Plantago aquatica) teremnek, amelyeket mind a birkák, mind azok a nadályok szeretnek, amelyek a májban elhatalmaznak.
Az alacsony fekvésű rétek, kivált amelyeket a víz megfutott, igen szaporítják a mételyt. Ilyen réteken ki-ki tapasztalhatja hamar a víz letakarodása után, hogy valami fekete apró férgek a fűnek tetejére csomósan felrakódnak. Ezt nekem is a birkások mutatták.

Nagyváthy János: Magyar Praktikus Tenyésztő. Pest, 1836

* plánták = növények

A Nagyváthy János könyvében szereplő májmétely egy laposféreg, mely állóvizekből vagy vízhez közeli növényekről jut a legelésző állatok belébe, majd májába, és ott elszaporodva azok pusztulását okozza.

1. Az idézet alapján nevezzen meg egy olyan tényt, ami azt bizonyítja, hogy a pásztorok ismerték a férgek és a mételyes állatok pusztulása közti összefüggést!

   ….....

   .....…….

2. A pásztorok tudásának része volt a növények ismerete is. A hagymafélék és a ruta közös jellemzője, hogy „erős szagúak”, a férgek elűzésére alkalmas illóolajokat tartalmaznak. A vegyületek melyik csoportjába tartoznak ezek az olajok? A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetbe!

   A) Lipidek.
   B) Szénhidrátok.
   C) Fehérjék.
   D) Szénhidrogének.
   E) Aminosavak.

3. A szabályok, módszerek egy része a beteg állatok gyógyítását, másik része a betegség megelőzését szolgálta. Indokolja, miért volt hatékony „(meg)előző orvosság” a leírásban szereplő két szabály!

   ….....

Nagyváthy nép nevén „nadálynak” nevezi a fűszálakon összegyűlő férgeket. A „nadály” szó ma szűkebb értelemben orvosi piócát, egy vérszívó gyűrűsférget jelent. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a májmétely és az orvosi pióca között? A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) A májmételyre igaz.
B) Az orvosi piócára (nadályra) igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem.

4.	Szelvényezett testű.	
5.	Élősködő.	
6.	Bőrizomtömlője van.	
7.	Harántcsíkolt izmokkal mozog.	
8.	Eukarióta és heterotróf élőlény.	

Későbbi vizsgálatok derítették ki, hogy a májmétely életének első részét egy puhatestű vízicsigában, a májmételyes csigában tölti, és csak ennek pusztulása után kerül a füvekre, majd a legelő állatok testébe.

9. Mi a közös a májmétely két gazdaszervezetében, a vízicsigában és a birkában?

A) Mindkettő szervezetét szövetek alkotják.
B) Mindkettő állandó, szabályozott testhőmérsékletű.
C) Mindkettőnek hólyagszeme van.
D) Mindkettő harántcsíkolt izmokkal mozog.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Vérkenet 11 pont

1. Fénymikroszkóp alatt emberi vérkenetet vizsgálunk. A látótérben rengeteg korong alakú, piros alakos elemet látunk. Mik ezek?

   ……..

2. Melyik molekula okozza a piros színüket? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) DNS
B) foszfatid
C) hemoglobin
D) klorofill
E) cellulóz